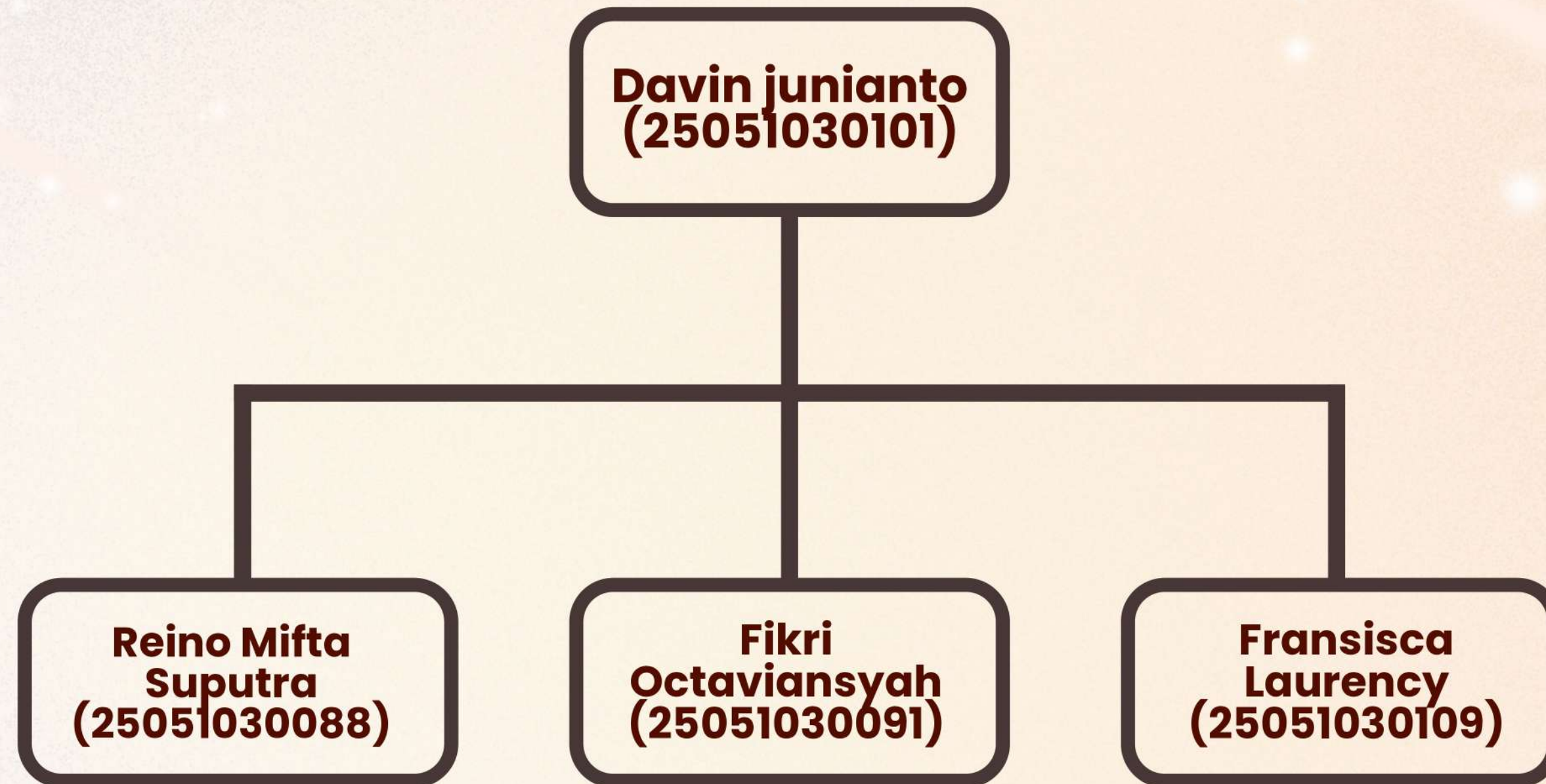
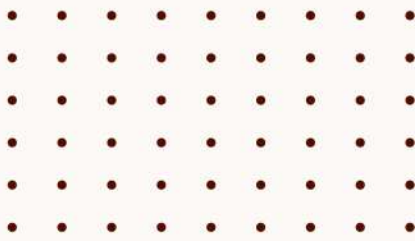
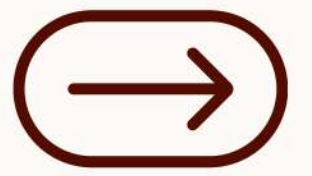


E-Commerce Order Management & Recommendation Engine

Daftar Anggota



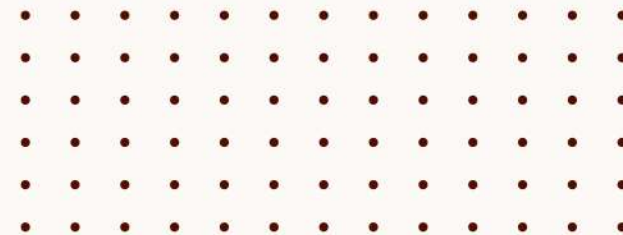
Latar Belakang



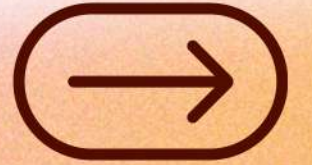
Platform e-commerce Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee melayani jutaan transaksi setiap harinya. Di balik kemudahan berbelanja online, terdapat tiga masalah utama yang sering diabaikan:

- Antrian order tidak terstruktur — pelanggan Premium menunggu sama lama dengan Economy, padahal harusnya diprioritaskan.
- Pencarian katalog produk yang lambat — jika tidak menggunakan struktur data yang tepat, pencarian produk dari ribuan item bisa sangat tidak efisien.
- Tidak ada sistem rekomendasi — tanpa analisis pola pembelian bersama (co-purchase), peluang cross-selling hilang begitu saja.

Proyek ini mensimulasikan solusi ketiga masalah tersebut dalam satu sistem CLI terintegrasi, dibangun menggunakan struktur data yang diimplementasi dari nol tanpa library bawaan Python.



Konsep Sistem



Sistem dibangun dengan parameter awal: 100 produk (P001–P100), 50 pelanggan (C001–C050), dan 300 order acak menggunakan `np.random.seed(99)` agar hasil eksperimen bisa direproduksi.

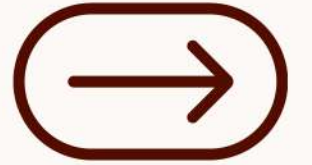
Alur pipeline:

Input Order → Multi-Priority Queue → BST Katalog → Graph Rekomendasi → Stack Riwayat → Output CLI

Setiap modul fungsional saling berinteraksi: saat order masuk, stok dikurangi dari BST, order masuk ke Queue sesuai tier, dan setelah dilayani langsung disimpan ke Stack riwayat pelanggan. Graf co-purchase dibangun dari pola pembelian simulasi untuk menghasilkan rekomendasi via BFS. Semua operasi menampilkan analisis Big-O secara langsung di CLI.

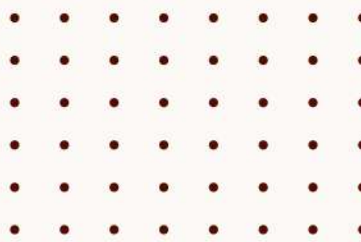


Penjelasan Modul



1 – Multi-Priority Order Queue

Mengatur antrean pesanan dalam tiga Queue terpisah untuk tier Premium, Regular, dan Economy berbasis Linked List. Perintah SERVE selalu mengambil dari Premium terlebih dahulu sehingga pelanggan prioritas tidak pernah tertunda. Setiap operasi enqueue dan dequeue berjalan $O(1)$ karena tidak perlu mencari atau mengurutkan ulang.



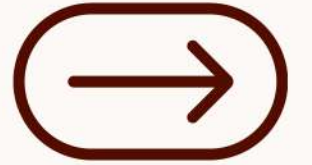
2 – BST Katalog Produk

Menyimpan 100 produk dalam Binary Search Tree dengan kode produk sebagai kunci perbandingan antar node. Pencarian dan update stok hanya butuh $O(\log n) \approx 7$ langkah, jauh lebih efisien dibanding pencarian linear $O(n)$. Traversal inorder menghasilkan daftar produk terurut otomatis tanpa proses sorting tambahan. Produk dengan stok habis dapat dihapus menggunakan algoritma successor inorder.

3 – Graph Rekomendasi

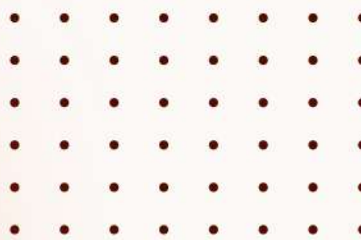
Membangun graf tak berarah berbasis adjacency list yang menghubungkan produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan yang sama. Setiap edge menyimpan bobot frekuensi co-purchase sehingga rekomendasi yang muncul adalah yang paling relevan. BFS menelusuri graf hingga dua lapis kedalaman dengan kompleksitas $O(V+E)$ untuk menemukan produk terbaik.

Penjelasan Modul



4 – Stack Riwayat Transaksi

Mencatat hingga 10 transaksi terakhir setiap pelanggan menggunakan Stack berbasis Linked List dengan prinsip LIFO. Transaksi terbaru selalu di posisi paling atas sehingga akses riwayat terkini berjalan dalam $O(1)$. Jika kapasitas penuh, transaksi paling lama otomatis digeser keluar layaknya circular buffer. Fitur UNDO_ORDER memanfaatkan operasi pop untuk membatalkan transaksi terakhir sekaligus mengembalikan stok ke BST



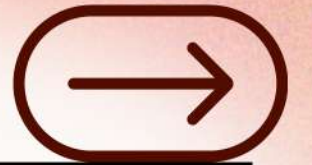
5 – Sorting Laporan Harian

Mengurutkan semua order selesai menggunakan Bubble Sort dan Insertion Sort yang diimplementasi langsung pada Linked List. Bubble Sort mengurutkan berdasarkan total harga descending, Insertion Sort berdasarkan waktu pemesanan ascending. Keduanya berkompleksitas $O(n^2)$ namun Insertion Sort terbukti dua kali lebih cepat untuk data yang hampir terurut.

6. CLI E-Commerce

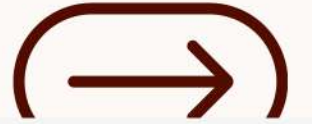
Menjadi penghubung utama antara pengguna dan seluruh modul sistem melalui antarmuka berbasis teks di terminal. Tersedia 9 perintah aktif mulai dari ORDER, SERVE, REKOMENDASI, hingga LAPORAN_HARIAN yang memicu modul berbeda. Setiap perintah menampilkan kompleksitas Big-O dari operasi yang berjalan di balik layar secara langsung.

tabel Keputusan Design



MODUL	STRUKTUR DATA	ALASAN MEMILIH
MULTI-PRIORITY ORDER QUEUE	3 Queue berbasis Linked List	Dipilih karena SERVE harus selalu $O(1)$ tanpa mencari. Dengan 3 Queue terpisah per tier, sistem langsung cek Premium dulu tanpa mengurutkan ulang seluruh antrian. Lebih efisien dibanding 1 Priority Queue terurut yang membuat enqueue menjadi $O(n)$.
BST KATALOG PRODUK	Binary Search Tree	Dipilih karena pencarian produk berdasarkan kode harus cepat di antara 100 produk. BST menjamin $O(\log n) \approx 7$ langkah per operasi, jauh lebih efisien dari list biasa yang butuh $O(n) = 100$ langkah. Traversal inorder juga otomatis menghasilkan katalog terurut tanpa sorting tambahan.
GRAPH REKOMENDASI	Adjacency Lis	Dipilih karena koneksi antar produk bersifat jarang — tidak semua produk saling terhubung, hanya yang pernah dibeli bersama. Adjacency list lebih hemat memori dibanding adjacency matrix $O(V^2)$.
STACK RIWAYAT TRANSAKSI	Stack (LIFO)	Dipilih karena fitur UNDO selalu membatalkan transaksi yang paling terakhir dilakukan. Prinsip LIFO pada Stack secara alami cocok untuk kebutuhan ini dengan operasi push dan pop $O(1)$. Kapasitas 10 item juga menjaga penggunaan memori tetap terkontrol per pelanggan.
SORTING LAPORAN HARIAN	Linked List + Bubble & Insertion Sort	Dipilih karena fitur UNDO selalu membatalkan transaksi yang paling terakhir dilakukan, bukan yang pertama. Prinsip LIFO pada Stack secara alami cocok untuk kebutuhan ini dengan operasi push dan pop $O(1)$. Dengan Kapasitas 10 item memori tetap terkontrol per pelanggan.
CLI E-COMMERCE	Antarmuka Teks (CLI)	Dipilih karena CLI memungkinkan pengujian seluruh modul secara interaktif dan langsung tanpa perlu membangun antarmuka grafis yang kompleks. Setiap perintah yang dieksekusi juga menampilkan Big-O operasinya secara real-time.

Contoh Tampilan Output



```
PS C:\Users\Reino Mifta.ReinoMifta\OneDrive\Dokumen\algoritma> py src/modules/modul_6.py
```

```
=====
E-COMMERCE ORDER MANAGEMENT & RECOMMENDATION ENGINE
ELT60213 | Kelompok 4 | TA 2025/2026
=====
```

```
100 produk dimuat ke BST Katalog.
Ketik BANTUAN untuk daftar perintah.
```

```
> BANTUAN
```

```
— PERINTAH TERSEDIA —
ORDER <cust> <prod> <tier>   Buat order baru
SERVE                        Layani order prioritas
CANCEL_LAST                  Batalikan order terakhir
LAPORAN_ANTRIAN              Status semua antrian
CARI_PRODUK <kode>           Cari produk (BST)
UPDATE_STOK <kode> <qty>     Update stok produk
KATALOG [n]                  Tampilkan katalog (inorder)
REKOMENDASI <kode>           Rekomendasi co-purchase
RIWAYAT <cust>               Riwayat transaksi (Stack)
UNDO_ORDER <cust>           Batalikan transaksi terakhir
LAPORAN_HARIAN               Sorting & laporan harian
DEMO_SIMULASI               Jalankan 300 order simulasi
KELUAR                       Keluar dari sistem
```

```
> DEMO_SIMULASI
```

```
Menjalankan 300 order simulasi (seed=99)...
[OK] 300 order dilayani. Graf co-purchase dibangun.
Coba: RIWAYAT C001 | REKOMENDASI P015 | LAPORAN_HARIAN
```

```
> LAPORAN_ANTRIAN
```

```
— LAPORAN ANTRIAN —
PREMIUM   :  0 order | Kosong
REGULAR   :  0 order | Kosong
ECONOMY   :  0 order | Kosong
```

```
Total: 0 order
```

```
> CARI_PRODUK P099
```

```
— Detail Produk —
Kode   : P099
Nama   : Kabel HDMI Model-99
Harga  : Rp453,000
Stok   : 173 unit
Kompleksitas:  $O(\log n) = O(\log 100) \approx 7$  langkah
```

```
> REKOMENDASI P099
```

```
— Rekomendasi untuk P099 (BFS <= 2 hop) —
Produk      Frekuensi  Nama
-----
P077         2x  Charger Model-77
P069         2x  Speaker Model-69
P030         2x  Speaker Model-30
P078         2x  USB Hub Model-78
P049         2x  Mouse Model-49
P039         2x  Webcam Model-39
P084         2x  Monitor Model-84
P010         2x  Speaker Model-10
Kompleksitas BFS:  $O(V + E)$ 
```

```
> RIWAYAT C001
```

```
— Riwayat C001 (Stack, terbaru di atas) —
[ 1] Order#194  P039  ECONOMY  Rp 4,484,000
[ 2] Order#27   P024  ECONOMY  Rp 3,872,000
[ 3] Order#226  P026  REGULAR   Rp 8,972,000
[ 4] Order#154  P034  REGULAR   Rp 9,248,000
[ 5] Order#91   P056  REGULAR   Rp 5,065,000
[ 6] Order#75   P028  REGULAR   Rp 4,710,000
[ 7] Order#94   P059  PREMIUM   Rp 3,958,000
Kompleksitas:  $O(n)$ 
```

```
> ORDER C001 P050 PREMIUM
```

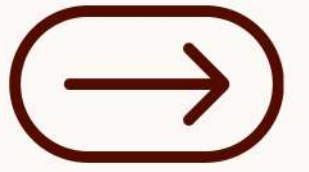
```
[OK] Order #301: C001 beli P050 [PREMIUM] Rp395,000 | enqueue  $O(1)$ 
```

```
> LAPORAN_ANTRIAN
```

```
— LAPORAN ANTRIAN —
PREMIUM   :  1 order | HEAD: Order#301 (C001)
REGULAR   :  0 order | Kosong
ECONOMY   :  0 order | Kosong
```

```
Total: 1 order
```


Contoh Tampilan Output



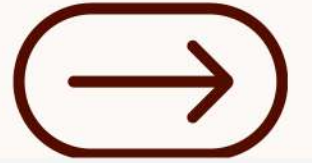
```
> CANCEL_LAST
[OK] Order #301 (P050) dibatalkan. Stok dikembalikan. | Stack pop O(1)
> ORDER C002 P030 REGULAR
[OK] Order #302: C002 beli P030 [REGULAR] Rp3,906,000 | enqueue O(1)
> SERVE
[OK] Melayani Order #302 | C002 - P030 [REGULAR] Rp3,906,000
    Kompleksitas SERVE: O(1)
> UPDATE_STOK P099 50
[OK] Stok P099 diperbarui. Stok baru: 223 unit | O(log n)
> KATALOG 100
```

— BST Katalog Inorder (100 pertama) —

Kode	Nama	Harga	Stok
P001	USB Hub Model-1	Rp 1,935,000	153
P002	Keyboard Model-2	Rp 1,190,000	34
P003	Mouse Model-3	Rp 1,293,000	98
P004	Kabel HDMI Model-4	Rp 3,437,000	137
P005	Mouse Model-5	Rp 4,695,000	125
P006	Monitor Model-6	Rp 2,137,000	156
P007	Speaker Model-7	Rp 1,123,000	95
P008	USB Hub Model-8	Rp 4,314,000	54
P009	Keyboard Model-9	Rp 2,334,000	45
P010	Speaker Model-10	Rp 1,727,000	183
P011	Kabel HDMI Model-11	Rp 3,403,000	22
P012	Charger Model-12	Rp 1,616,000	10
P013	Headset Model-13	Rp 2,812,000	108
P014	Monitor Model-14	Rp 1,845,000	136
P015	Mouse Model-15	Rp 2,337,000	50
P016	Speaker Model-16	Rp 2,340,000	13
P017	Webcam Model-17	Rp 689,000	183
P018	Keyboard Model-18	Rp 3,750,000	113
P019	Speaker Model-19	Rp 4,628,000	45
P020	Kabel HDMI Model-20	Rp 3,318,000	9
P021	Mouse Model-21	Rp 165,000	121
P022	USB Hub Model-22	Rp 452,000	108
P023	Mouse Model-23	Rp 757,000	158
P024	Laptop Model-24	Rp 1,936,000	34
P025	Kabel HDMI Model-25	Rp 2,056,000	14
P026	Monitor Model-26	Rp 2,243,000	139
P027	USB Hub Model-27	Rp 4,134,000	32
P028	Webcam Model-28	Rp 4,710,000	121
P029	Laptop Model-29	Rp 698,000	183
P030	Speaker Model-30	Rp 3,906,000	37
P031	Speaker Model-31	Rp 4,709,000	31
P032	Mouse Model-32	Rp 638,000	75

P033	Keyboard Model-33	Rp 4,956,000	104
P034	Keyboard Model-34	Rp 4,624,000	143
P035	Webcam Model-35	Rp 3,864,000	59
P036	Headset Model-36	Rp 630,000	92
P037	Keyboard Model-37	Rp 3,408,000	128
P038	Headset Model-38	Rp 105,000	12
P039	Webcam Model-39	Rp 1,121,000	102
P040	Webcam Model-40	Rp 4,121,000	102
P041	USB Hub Model-41	Rp 2,100,000	94
P042	Kabel HDMI Model-42	Rp 509,000	9
P043	Webcam Model-43	Rp 3,622,000	102
P044	Charger Model-44	Rp 1,190,000	167
P045	Monitor Model-45	Rp 3,284,000	79
P046	Mouse Model-46	Rp 4,377,000	184
P047	Webcam Model-47	Rp 1,132,000	182
P048	Monitor Model-48	Rp 1,949,000	112
P049	Mouse Model-49	Rp 4,418,000	107
P050	Headset Model-50	Rp 395,000	75
P051	Webcam Model-51	Rp 3,952,000	136
P052	Keyboard Model-52	Rp 4,653,000	65
P053	USB Hub Model-53	Rp 4,414,000	104
P054	Speaker Model-54	Rp 839,000	97
P055	Speaker Model-55	Rp 4,320,000	158
P056	Charger Model-56	Rp 1,013,000	86
P057	Monitor Model-57	Rp 1,760,000	170
P058	Webcam Model-58	Rp 3,487,000	49
P059	Keyboard Model-59	Rp 3,958,000	66
P060	USB Hub Model-60	Rp 3,728,000	180
P061	Monitor Model-61	Rp 2,071,000	88
P062	USB Hub Model-62	Rp 68,000	128
P063	Kabel HDMI Model-63	Rp 1,052,000	133
P064	Headset Model-64	Rp 4,752,000	191
P065	Keyboard Model-65	Rp 2,580,000	113
P066	Monitor Model-66	Rp 1,356,000	189
P067	USB Hub Model-67	Rp 2,367,000	135
P068	Speaker Model-68	Rp 3,851,000	195
P069	Speaker Model-69	Rp 3,856,000	51
P070	Laptop Model-70	Rp 4,998,000	78
P071	Mouse Model-71	Rp 2,924,000	14
P072	USB Hub Model-72	Rp 1,534,000	142
P073	Speaker Model-73	Rp 2,896,000	49
P074	Mouse Model-74	Rp 4,960,000	101
P075	USB Hub Model-75	Rp 3,957,000	67
P076	Charger Model-76	Rp 1,679,000	33
P077	Charger Model-77	Rp 4,346,000	177

Contoh Tampilan Output



```
P078  USB Hub Model-78      Rp 2,120,000  183
P079  Keyboard Model-79     Rp 1,831,000   53
P080  Headset Model-80      Rp 2,343,000  179
P081  USB Hub Model-81      Rp   959,000  122
P082  Speaker Model-82     Rp 4,470,000  121
P083  Keyboard Model-83     Rp 4,903,000  136
P084  Monitor Model-84     Rp 4,986,000  133
P085  Laptop Model-85      Rp   619,000  126
P086  Mouse Model-86       Rp 1,712,000  187
P087  Laptop Model-87     Rp 2,870,000  136
P088  Headset Model-88     Rp 3,186,000  149
P089  Webcam Model-89     Rp 2,099,000   42
P090  Keyboard Model-90    Rp 2,961,000   12
P091  USB Hub Model-91     Rp   229,000   87
P092  Kabel HDMI Model-92  Rp 1,188,000  193
P093  Headset Model-93     Rp   835,000  112
P094  Laptop Model-94     Rp 3,493,000  106
P095  Monitor Model-95     Rp 4,037,000   29
P096  Charger Model-96     Rp   901,000   70
P097  Webcam Model-97     Rp   400,000   50
P098  Kabel HDMI Model-98  Rp   910,000   90
P099  Kabel HDMI Model-99  Rp   453,000  223
P100  Mouse Model-100     Rp 3,638,000   35
Kompleksitas: O(n)
```

> LAPORAN_HARIAN

LAPORAN HARIAN – 301 order selesai

Bubble Sort (harga DESC) : 12.144 ms
Insertion Sort (waktu ASC) : 3.377 ms
Rasio Bubble/Insertion : 3.6x lebih lambat

N	Bubble Sort	Insertion Sort
50	0.303 ms	0.105 ms
100	1.229 ms	0.437 ms
300	10.476 ms	4.542 ms

Kompleksitas: $O(n^2)$ – Insertion Sort lebih baik untuk data hampir terurut

Top-5 Order (harga tertinggi setelah Bubble Sort):

```
1. Order#145  C013 P074 [REGULAR]  Rp24,800,000
2. Order#36   C044 P033 [REGULAR]  Rp24,780,000
3. Order#28   C026 P083 [PREMIUM]  Rp24,515,000
4. Order#132  C003 P083 [REGULAR]  Rp24,515,000
5. Order#251  C038 P031 [REGULAR]  Rp23,545,000
```

> UNDO_ORDER C001

[OK] UNDO: Order #194 (P039) dihapus dari riwayat.
Stok P039 dikembalikan +4 | pop 0(1)

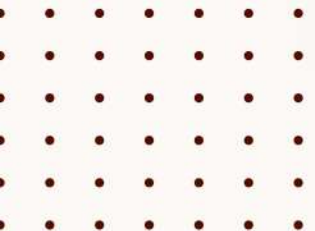
> UNDO_ORDER C013

[OK] UNDO: Order #232 (P055) dihapus dari riwayat.
Stok P055 dikembalikan +4 | pop 0(1)

Kesimpulan



- Sistem berhasil mengintegrasikan lima struktur data sekaligus yaitu Queue, BST, Graph, Stack, dan Linked List dalam satu pipeline CLI e-commerce yang berjalan secara interaktif tanpa menggunakan library bawaan Python.
- Multi-Priority Queue dengan tiga antrian terpisah terbukti lebih efisien karena operasi SERVE tetap $O(1)$, dibanding satu Priority Queue terurut yang membuat enqueue menjadi $O(n)$ untuk 300 order per hari.
- BST Katalog menjamin pencarian dan update stok 100 produk hanya dalam $O(\log n) \approx 7$ langkah, jauh lebih efisien dibanding pencarian linear $O(n)$ yang membutuhkan hingga 100 langkah.
- Graf co-purchase berbasis adjacency list berhasil menghasilkan rekomendasi produk relevan menggunakan BFS dengan kompleksitas $O(V+E)$, menyerupai fitur rekomendasi platform e-commerce nyata seperti Tokopedia dan Shopee.
- Eksperimen benchmark membuktikan Insertion Sort konsisten 3x lebih cepat dari Bubble Sort pada semua ukuran data ($N=50, 100, 300$), karena data order yang masuk berurutan waktu sudah dalam kondisi hampir terurut.
- Stack Riwayat per pelanggan dengan kapasitas 10 terbukti efektif untuk fitur UNDO transaksi dalam $O(1)$, sementara CANCEL_LAST melengkapi sistem dengan kemampuan pembatalan order yang masih dalam antrian sebelum dilayani.



**Thank you For Your
Attention**